บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

4.1 ผลการนำเนินงานของเว็บไซต์สำหรับเขียนตัวอักษรคาตางานะ

เว็บไซต์สำหรับเขียนตัวอักษรคาตางานะ ทำมาเพื่อผู้ใช้ ที่เริ่มต้นออกเสียงตัวอักษร ญี่ปุ่นเบื่องเท่านั้น แต่เนื่องจากเว็บไซต์สำหรับเขียนตัวอักษรคาตากานะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น โดยผู้ใช้สามารถเลือกตัวอักษรคาตากานะที่ต้องการฝึก และเขียนตัวอักษรลงบนพื้นที่สำหรับเขียนที่ระบบจัดเตรียมไว้ จากนั้นระบบจะนำข้อมูลการเขียนของผู้ใช้เข้าสู่กระบวนการประมวลผลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของตัวอักษร

ผลการดำเนินงานพบว่า ระบบสามารถรองรับการเขียนตัวอักษรคาตากานะและประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้เขียนได้ โดยระบบจะนำข้อมูลจากการเขียนไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่น รูปทรงของตัวอักษรและแนวเส้นแม่แบบและรูปทรงของตัวอักษร เพื่อประเมินผลการเขียนของผู้ใช้

นอกจากนี้ ระบบยังสามารถแสดงผลลัพธ์หลังจากการประมวลผล เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าการเขียนของตนเองมีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถฝึกเขียนและปรับปรุงรูปแบบการเขียนตัวอักษรคาตากานะได้ด้วยตนเอง

หลักการดำเนินงาน ของเว็บไซต์สำหรับเขียนตัวอักษรญี่ปุ่น

4.1.1 ผู้ใช้ทั่วไป

1.) สมัครสมาชิก

1.1) กรอกชื่อ

1.2) กรอกนามสกุล (ไม่บังคับ)

1.3) กรอกอีเมล

1.4) รหัสผ่าน

2.) สามารถดูตารางและรายละเอียดของตัวอักษรญี่ปุ่น

2.1) ปุ่มเสียงตัวอักษร

2.2) รูปลำดับตัวอักษร

2.3) วิดีโอการเขียน

4.1.2 สมาชิก

1.) เข้าสู่ระบบและออกจากระบบได้

1.1) อีเมล

1.2) รหัสผ่าน

2.) สามารถดูและแก้ไขโปรไฟล์ได้

2.1) ชื่อ

2.2) นามสกุล

2.3) อีเมล

2.4) รหัสผ่าน

3.) สามารถฝึกเขียนตัวอักษรแบบมีตัวช่วย บอกวิธีขีดเส้น ได้แก่ ตัวอักษร คาตาคานะ จำนวน 46 ตัวทีละตัวอักษรได้

3.1) แสดงตัวอักษรแม่แบบตัวอักษรเป็นตัวอักษรญี่ปุ่น

3.2) แสดงเส้นนำทางสำหรับการฝึกเขียน

3.3) สามารถกดปุ่มฟังเสียงซ้ำได้ หลังจากรอบแรกจะเล่นอัตโนมัติ

3.4) ไม่มีการประเมิน

4.) สามารถฝึกเขียนตัวอักษรแบบไม่มีตัวช่วย ไม่บอกวิธีขีดเส้น ได้แก่ ตัวอักษร คาตาคานะ จำนวน 46 ตัวทีละตัวอักษรได้

4.1) แสดงตัวอักษรแม่แบบสำหรับฝึกเขียน เป็น ตัวโรมันจิ

4.2) ไม่แสดงเส้นสำหรับการฝึกเขียน

4.3) สามารถกดปุ่มฟังเสียงซ้ำได้ หลังจากรอบแรกจะเล่นอัตโนมัติ

4.4) มีการประเมินการเขียนในข้อที่ห้า

5.) สามารถประเมินผลการเขียนตัวอักษร ตัวอักษร ได้แก่ ตัวอักษร และ คาตาคานะ จำนวน 46 ตัว ทีละตัวอักษร หลังทำแบบทดสอบเขียนเสร็จสิ้น

5.1) แสดงผลประเมินลำดับการขีดเขียนตัวอักษร

5.2) แสดงผลประเมินรูปทรงของตัวอักษร

5.3) แสดงผลประเมินตำแหน่งการเขียนให้อยู่ภายในเส้นแม่แบบ

5.4) แสดงผลการประเมินการเขียนตัวอักษร

- ดีมาก
- ดี
- พอใช้
- แย่

6.) สามารถเล่นแบบโหมดตัวเลือกตัวอักษรได้

6.1) รายละเอียดแสดงผล

- ตัวโรมันจิ
- ปุ่ม ตัวอักษรญี่ปุ่น 4 ตัวเลือก
- ข้อที่ถูกหลังจากที่เลือก

6.2) ประมวลผลแสดงคะแนนรวมหลังทำแบบทดสอบ

6.3) แสดงเฉลยคำตอบที่ถูกต้องในขนาดที่ทำแบบทดสอบ

6.4) สามารถเลือกหมวดตัวอักษรที่ต้องการทดสอบได้

- คาตางานะ

7.) สามารถดูประวัติที่ตัวเองทำแบบทดสอบ แต่ละรอบได้

7.1) วันที่ทำแบบทดสอบ

7.2) คะแนนที่ได้

7.3) เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ

7.4) ชื่อแบบทดสอบ

4.1.3) ผู้ดูแลระบบ

1.) สามารถเข้าสู่ระบบและออกจากระบบได้

1.1) อีเมล

1.2) รหัสผ่าน

2.) สามารถจัดการข้อมูลรูปแบบตัวอักษร

2.1) เพิ่ม/ลบ/แก้ไข จัดการข้อมูลตัวอักษรญี่ปุ่น

- ตัวอักษร
- รูปตัวอักษรการบอกลำดับการเขียน
- การบอกวิธีลำดับการเขียน
- ไฟล์ เสียง ตัวอักษร

3.) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบททดสอบประเภทตัวเลือก

3.1) เพิ่ม/ลบ/แก้ไข/แบบทดสอบ

- เพิ่มคำถามแบบทดสอบ
- แก้ไขคำถามในแบบทดสอบ
- ลบคำถามในแบบทดสอบ
- เพิ่มตัวเลือกคำตอบ
- แก้ไขตัวเลือกคำตอบ
- กำหนดคำตอบที่ต้อง
- กำหนดรูปแบบของแบบทดสอบ

4.) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบททดสอบการเขียน

4.1) กำหนด รูปแบบตัวอักษรที่ถูกต้อง

4.2) จัดทำโจทย์

4.3) ตั้งค่า เกณผ่าน

- ลักษณะรูปทรง
- อยู่ในเส้นแม่แบบ
- ลำดับการขีดเส้น

4.4) แก้ไขบททดสอบ

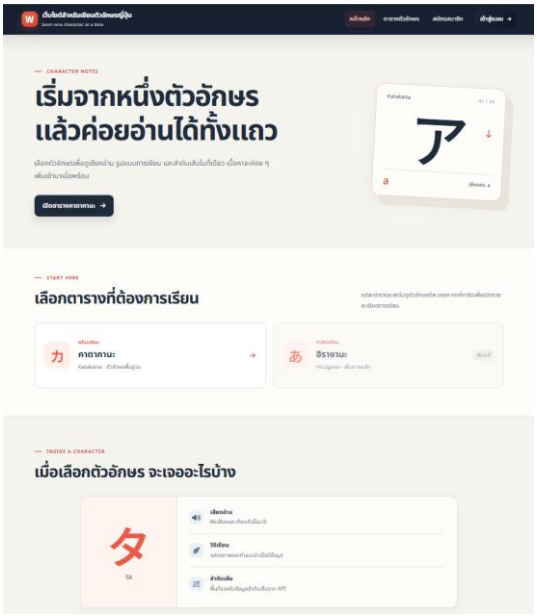
- แก้ไขตัวอักษรในแบบทดสอบ
- เปลี่ยนแม่แบบการเขียน
- แก้ไขคำอธิบาย

5.) ดูผลการทำแบบทดสอบของสมาชิก

- คะแนน
- วันที่ทำแบบทดสอบ
- ตัวอักษรที่ทำผิด

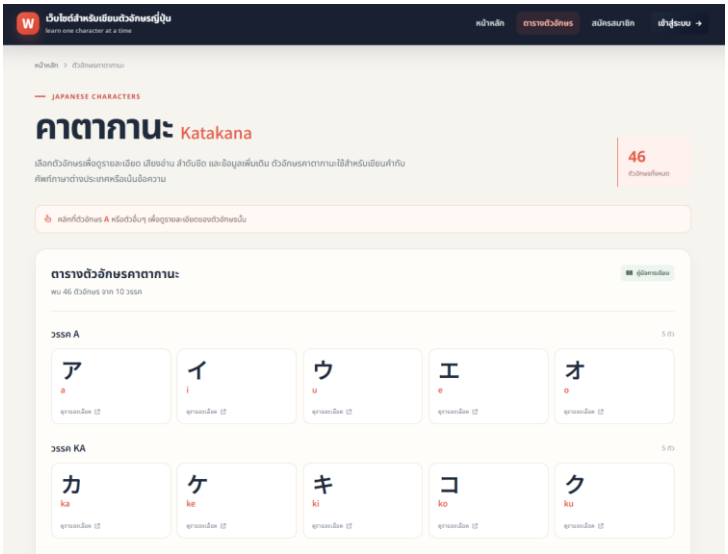
4.2) ผู้ใช้ทั่วไป

(1) หน้าแรกของการแสดงผลของผู้ใช้ทั่วไป



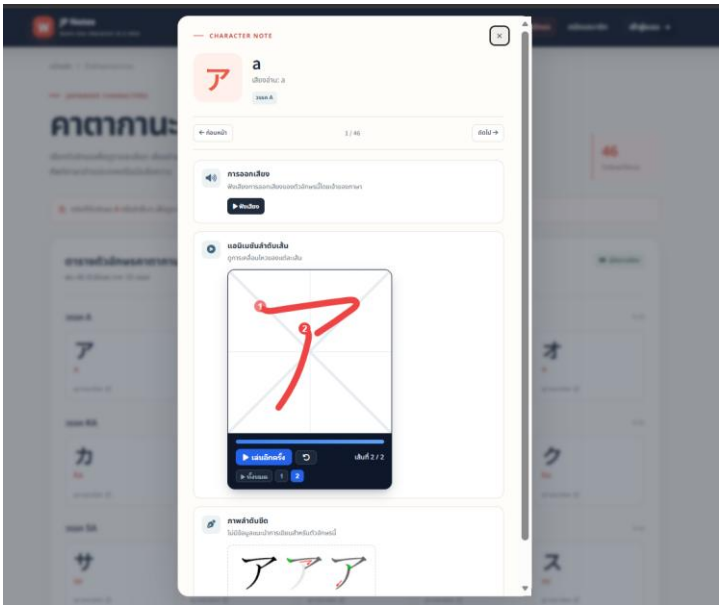
ภาพที่ 4-1 หน้าแสดงผลของผู้ใช้ทั่วไป

(2) หน้าตารางคาตางานะ



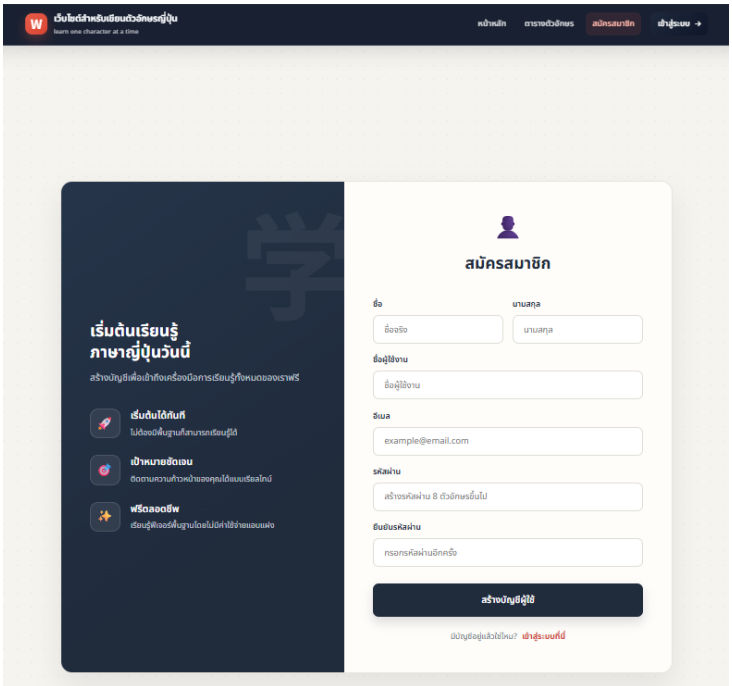
ภาพที่ 4-2 หน้าตารางตัวอักษรคาตางานะ

(3) แสดงผลรายละเอียดตัวอักษร



ภาพที่ 4-3 กล่องข้อความแสดงรายละเอียดตัวอักษรคาตางานะ

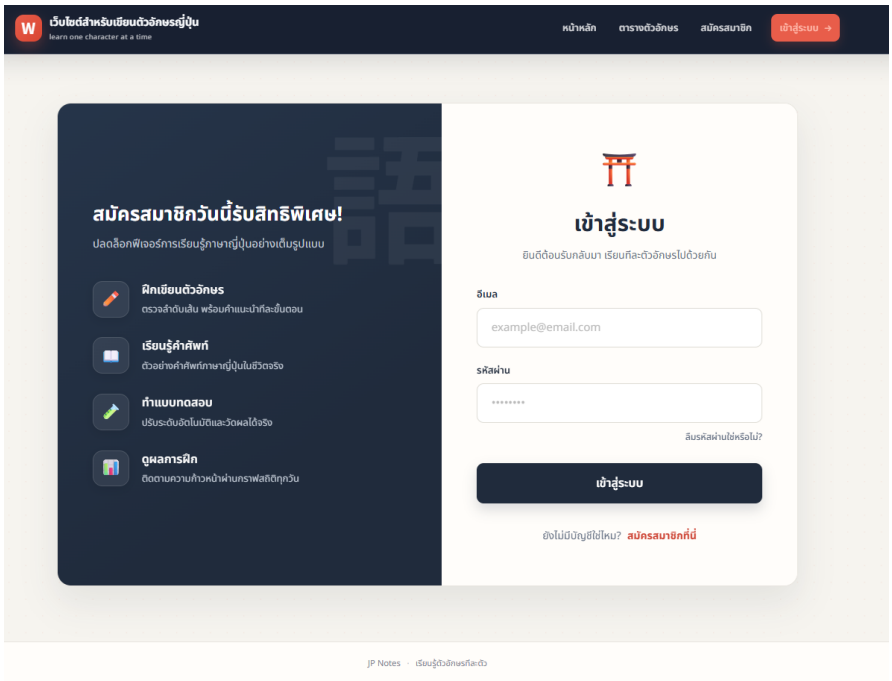
(3) หน้าสมัครสมาชิก



ภาพที่ 4-4 กล่องข้อความแสดงรายละเอียดตัวอักษรคาตางานะ

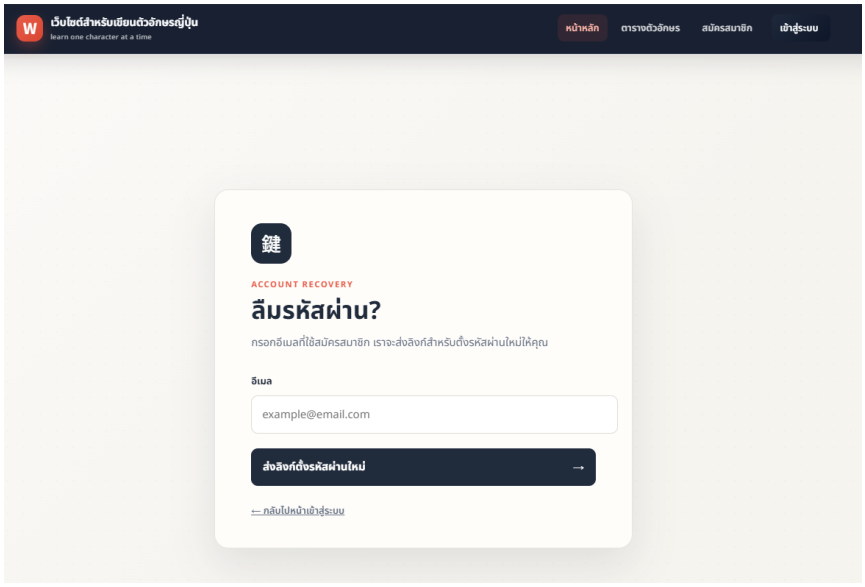
4.3) สมาชิก

(1) หน้าเข้าสู่ระบบ ด้วย อีเมลและรหัสผ่าน



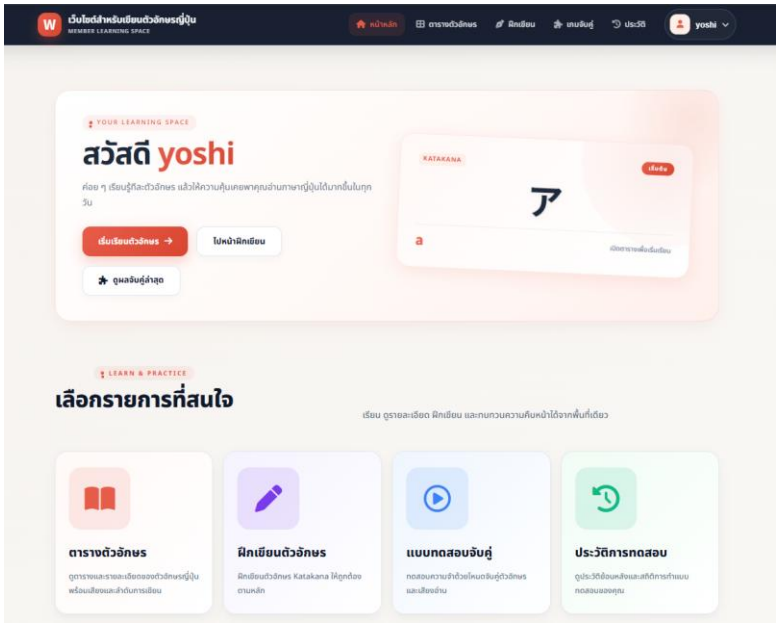
ภาพที่ 4-5 เข้าสู่ระบบ

(2) หน้าลืมรหัสผ่าน



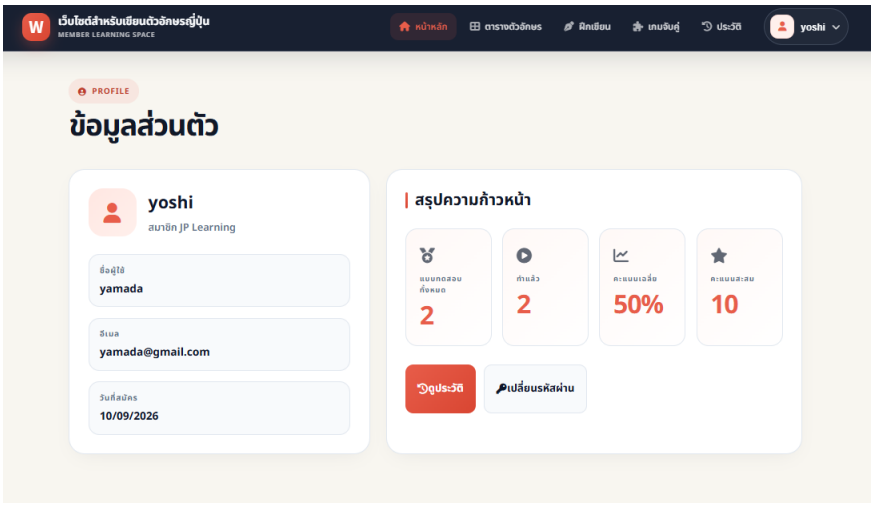
ภาพที่ 4-6 แสดงลืมรหัสผ่าน

(2) หน้าโฮม สมาชิก



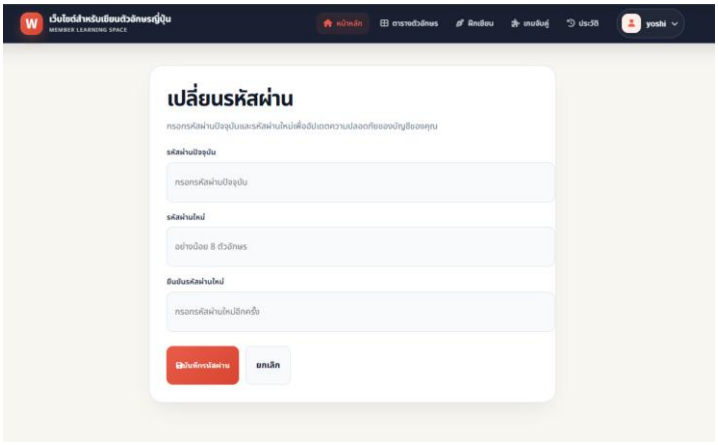
ภาพที่ 4-7 หน้าแรกหลังจากเข้าสู่ระบบ

(3) หน้าโปรไฟล์

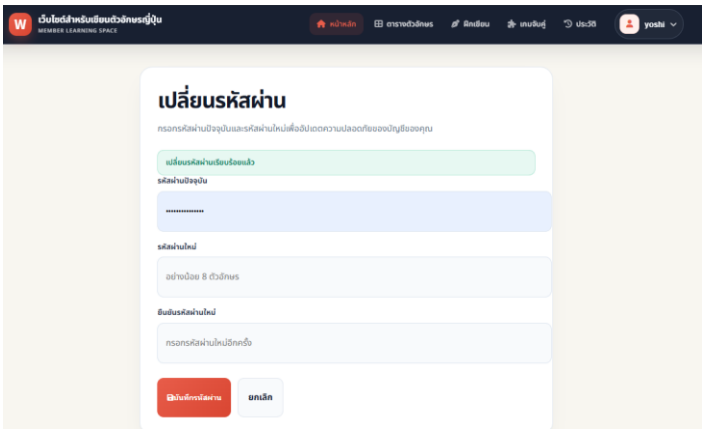


ภาพที่ 4-8 หน้าแรกหลังจากเข้าสู่ระบบ

(4) แก้ไขรหัสผ่าน

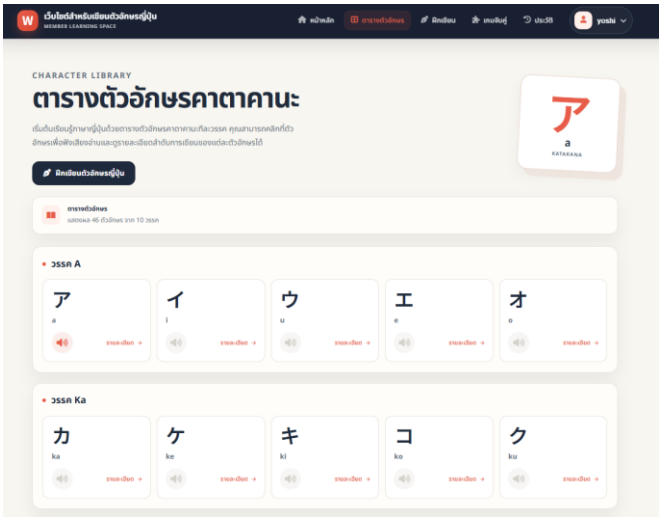


ภาพที่ 4-9 หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน

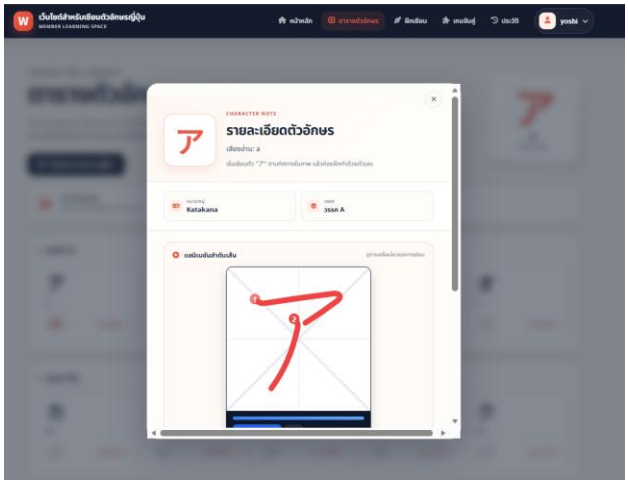


ภาพที่ 4.10 สภานะหลังจากเปลี่ยนรหัสผ่าน

(5) หน้าตารางตัวอักษรคาตางานะ

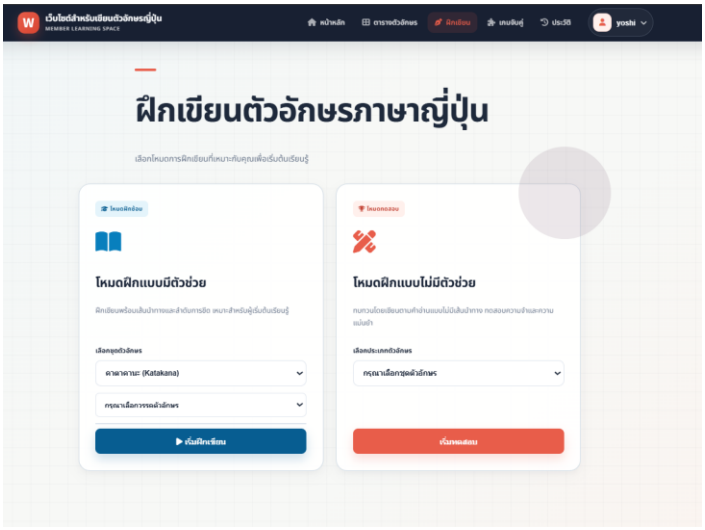


ภาพที่ 4-11 หน้าตารางตัวอักษร

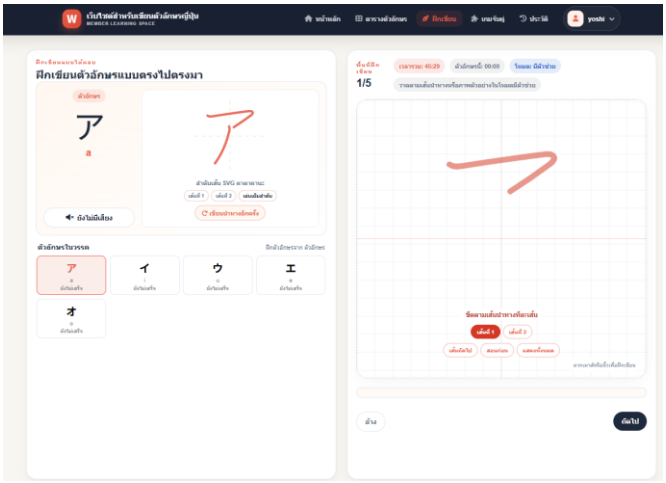


ภาพที่ 4-12 รายละเอียดตัวอักษร

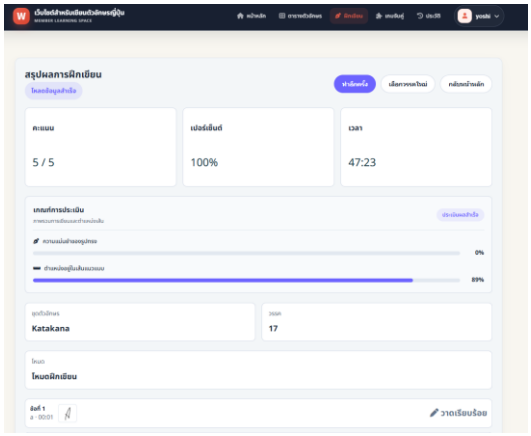
(6) หน้าแบบทดสอบเขียนแบบมีตัวช่วย



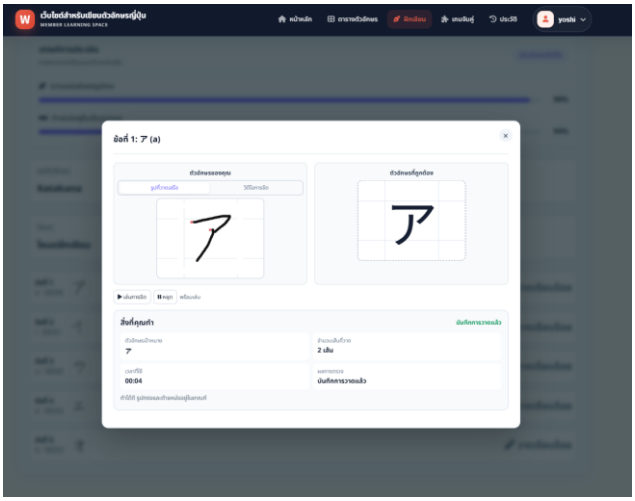
ภาพที่ 4-13 แสดงรายละเอียดวรรค ที่สนใจ เพื่อเข้าไปทำแบบทดสอบแบบมีตัวช่วย



ภาพที่ 4-14 หน้าแบบทดสอบแบบมีตัวช่วย

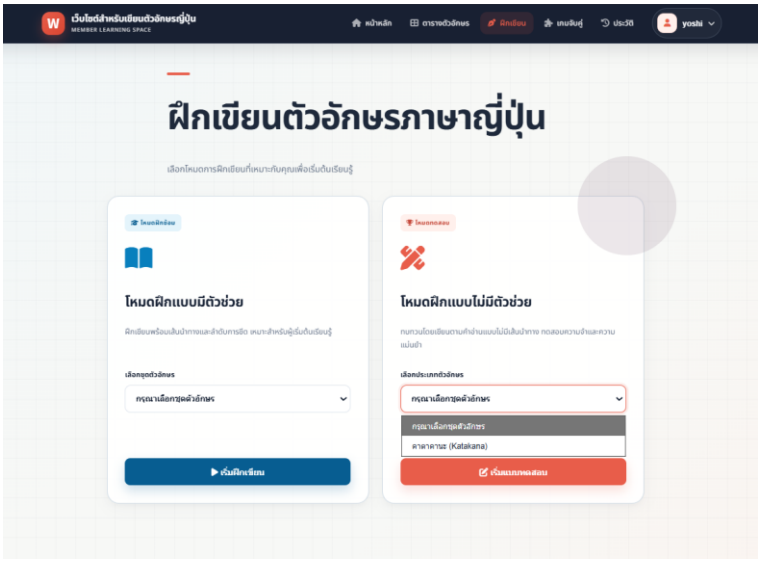


ภาพที่ 4-15 หน้าสรุปผลแบบทดสอบมีตัวช่วย

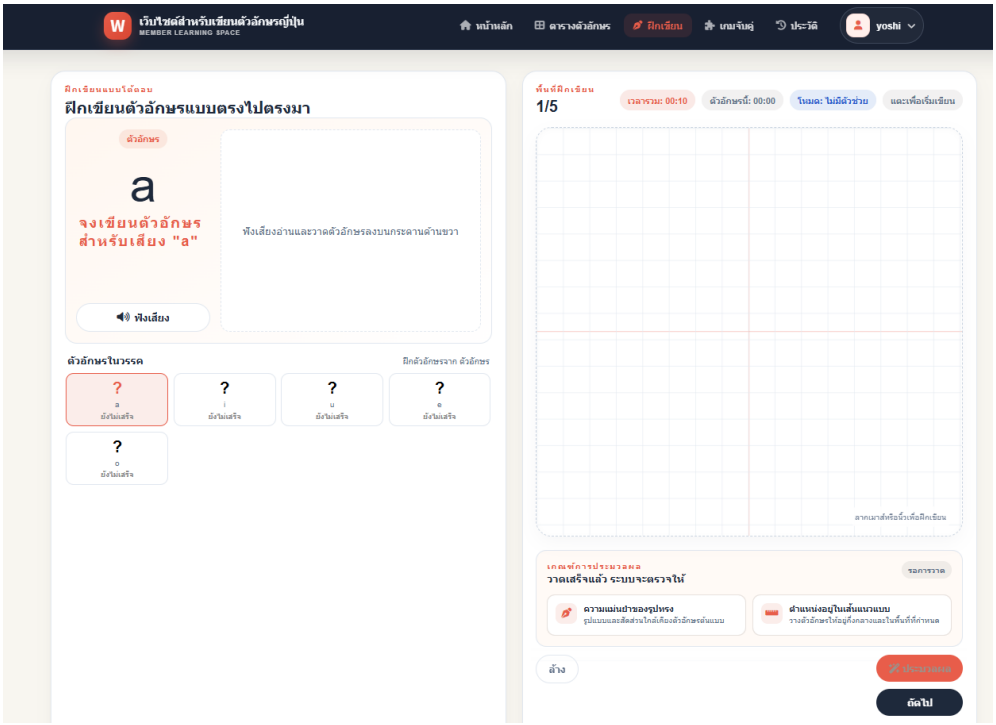


ภาพที่ 4-16 แสดงรายละเอียดสิ่งที่วาด

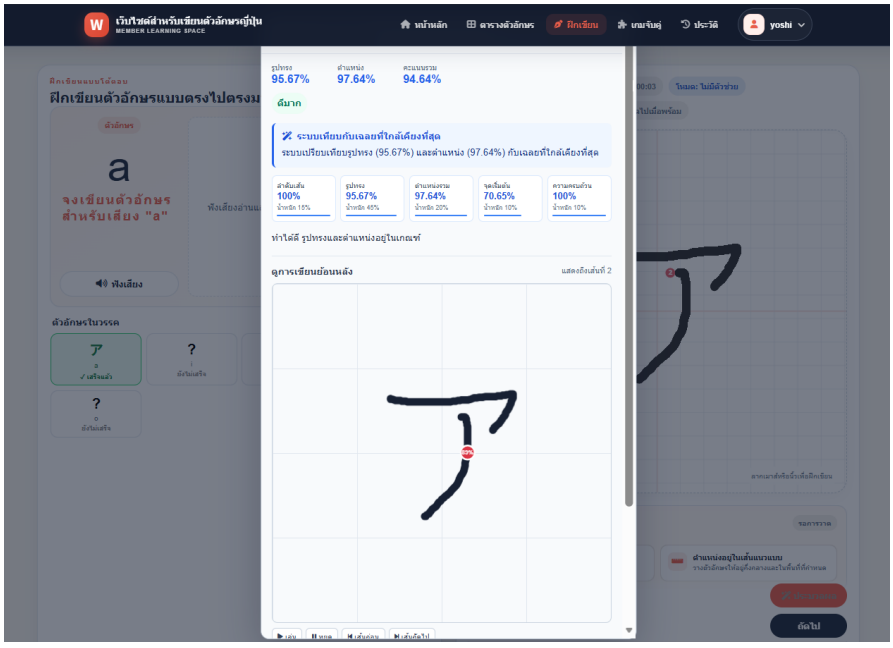
(7) หน้าแบบทดสอบเขียนแบบไม่มีตัวช่วย



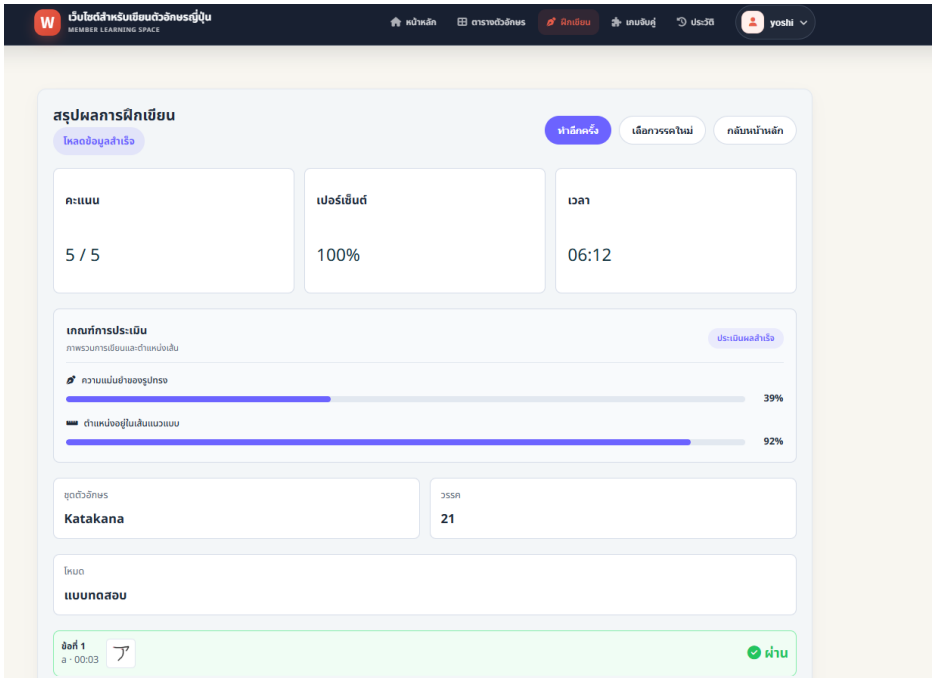
ภาพที่ 4-17 หน้าเรื่องวรรคตัวอักษร



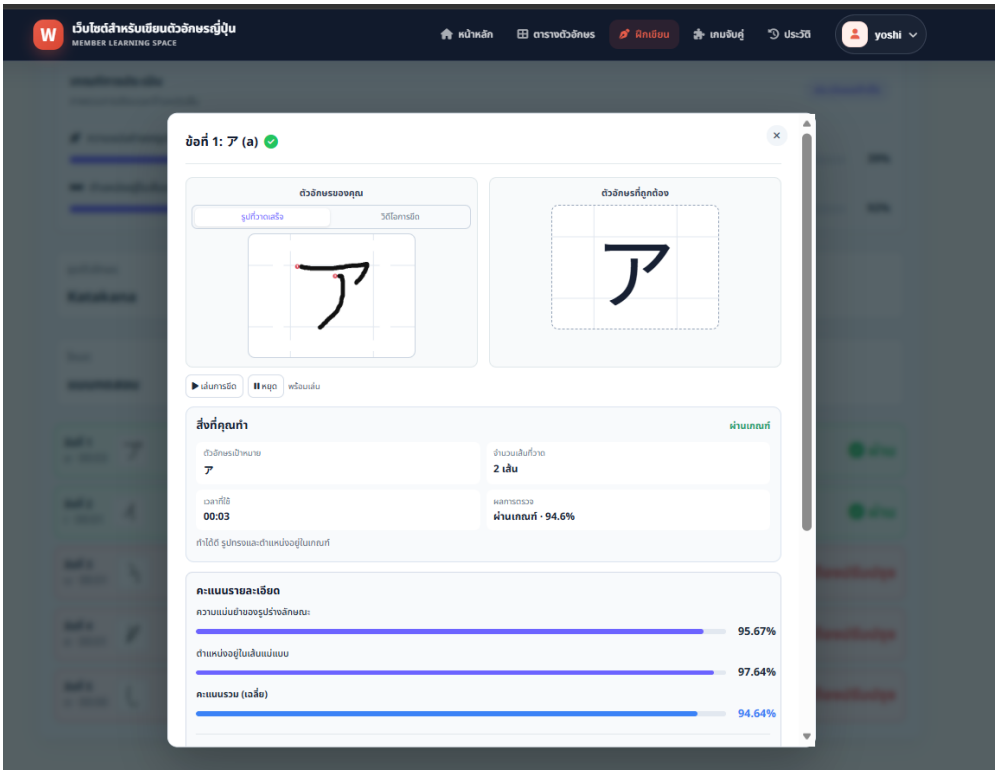
ภาพที่ 4-18 หน้าแบบทดสอบตัวอักษร



ภาพที่ 4-19 ภาพประมวลผลแบบทดสอบ

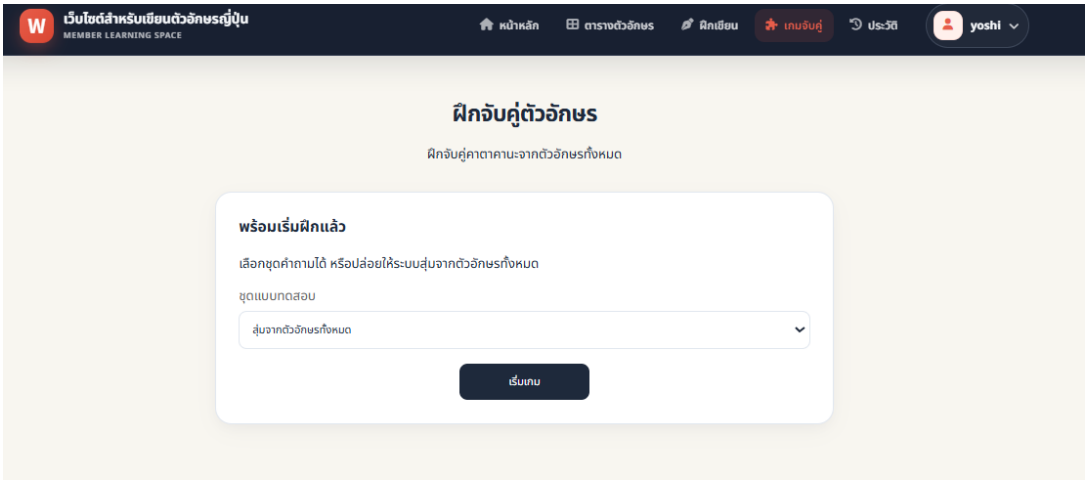


ภาพที่ 4-20 หน้าสรุปผลแบบทดสอบ

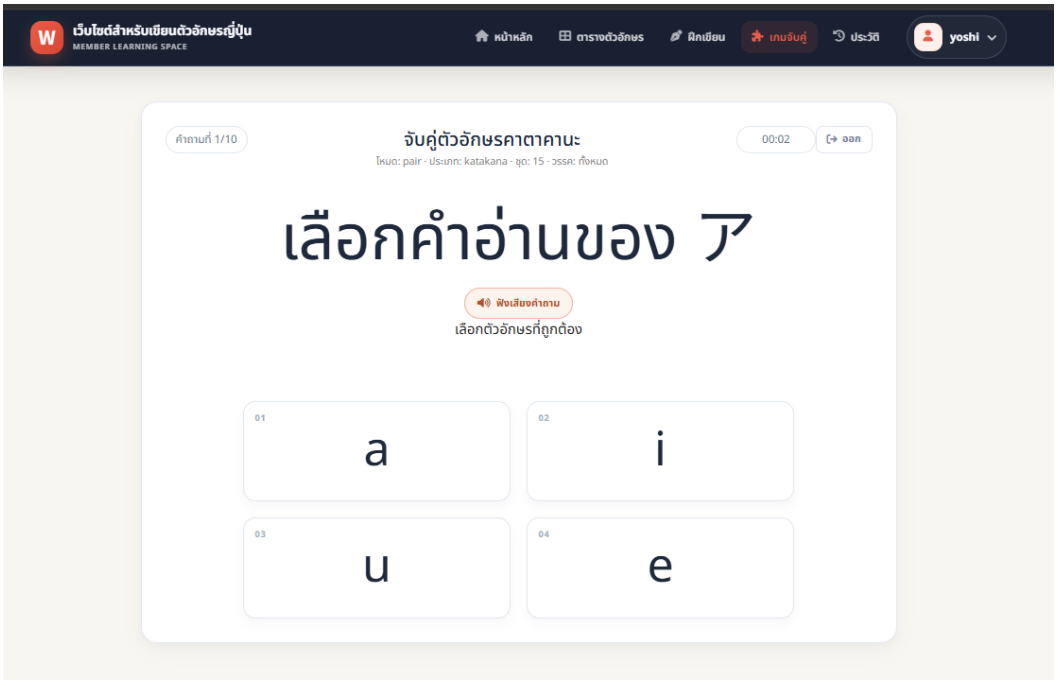


ภาพที่ 4-21 ดูรายละเอียดสิ่งที่วาด

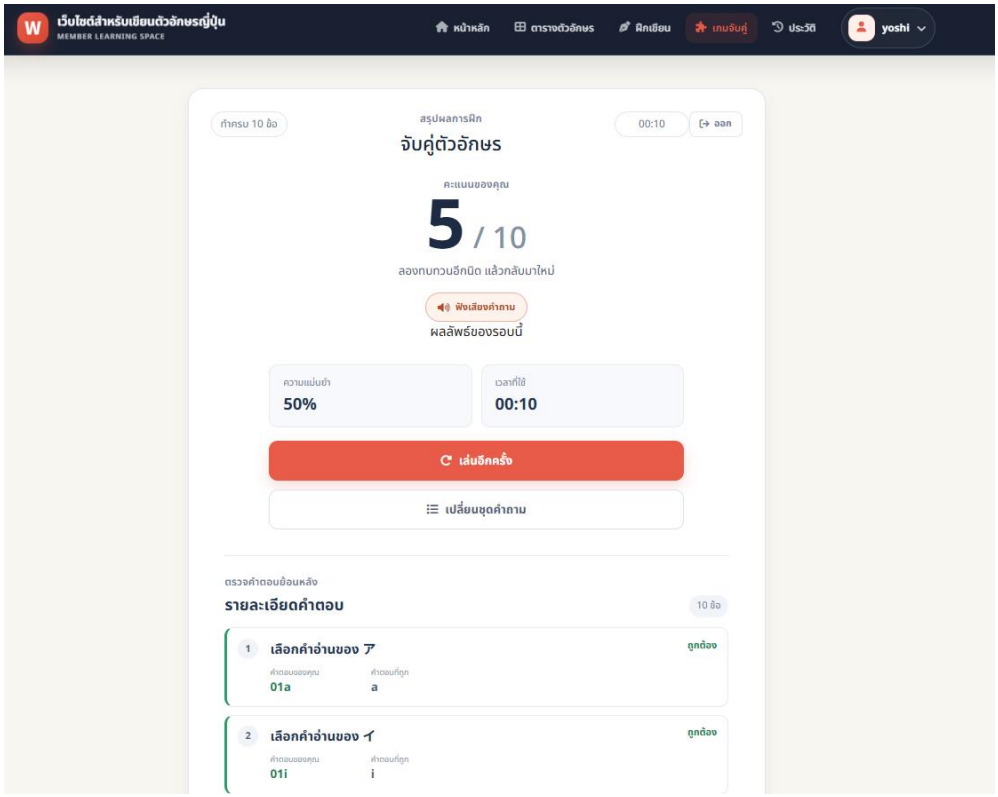
(8) หน้าแบบทดสอบจับคู่



ภาพที่ 4-22 รายละเอียดเลือกชุดแบบทดสอบ

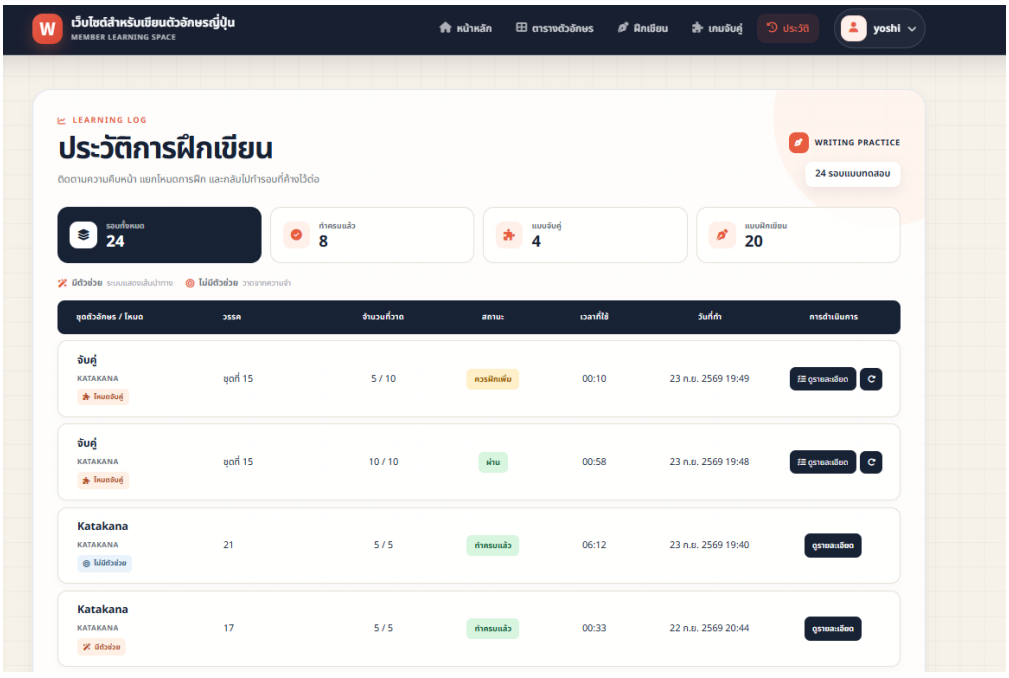


ภาพที่ 4-23 แบบทดสอบ



ภาพที่ 4-24 สรุปผลแบบทดสอบจับคู่

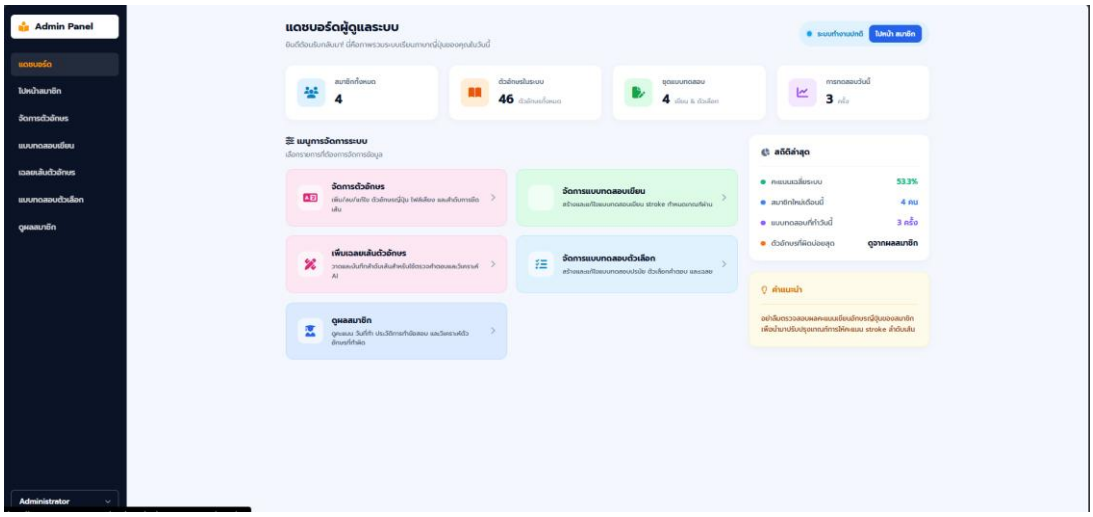
(9) ประวัติแบบทดสอบ



ภาพที่ 4-25 ประวัติการทำแบบทดสอบ

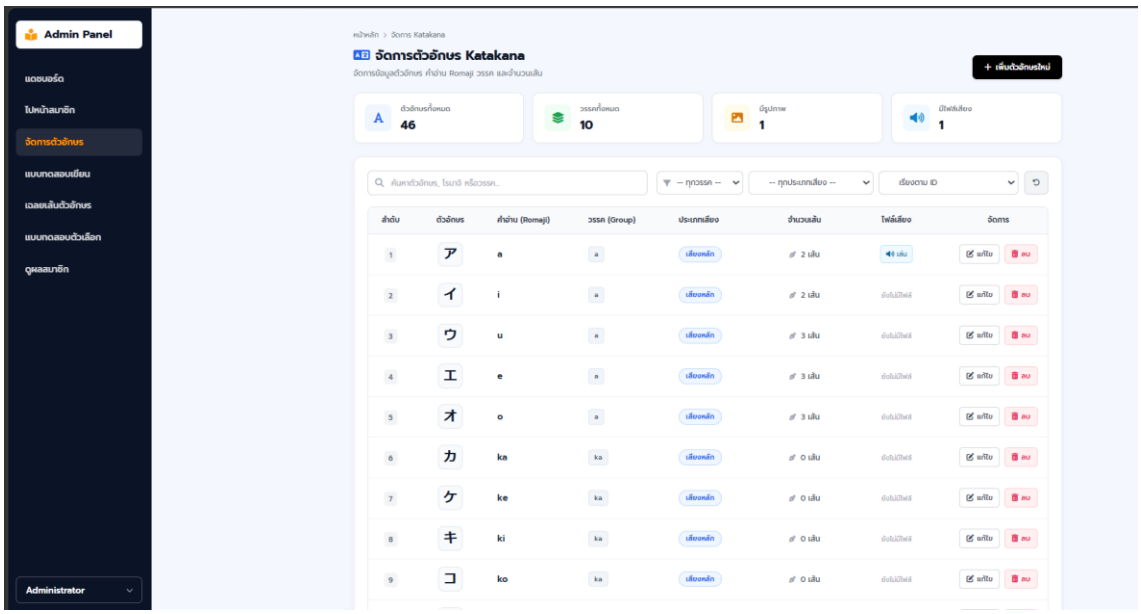
4.4) ผู้ดูแลระบบ

(9) หน้าโฮม แอดมิน

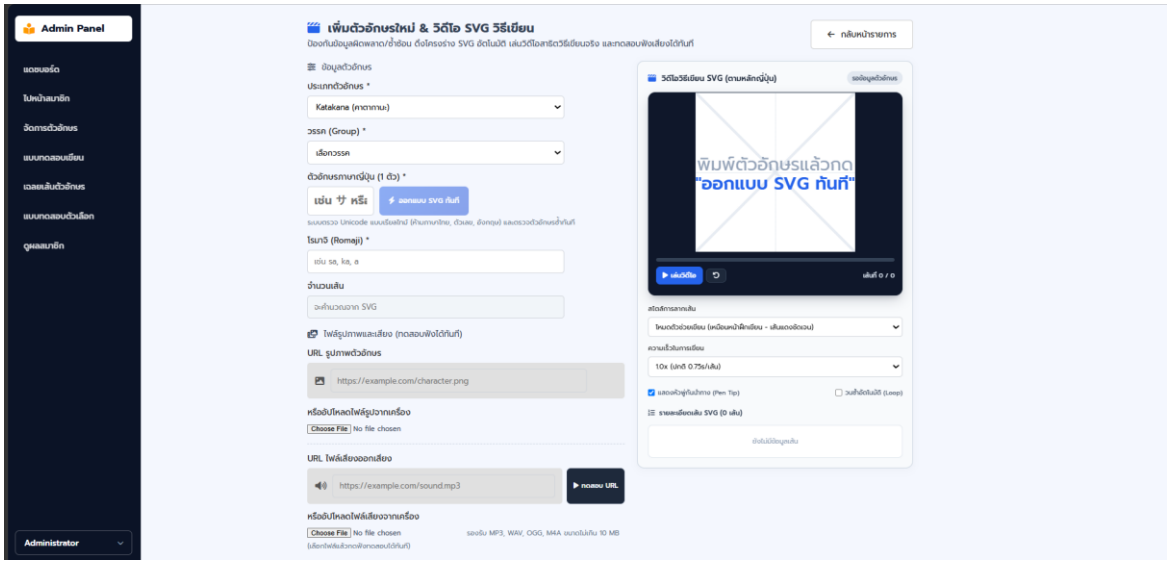


ภาพที่ 4-26 หน้าโฮม แอดมิน

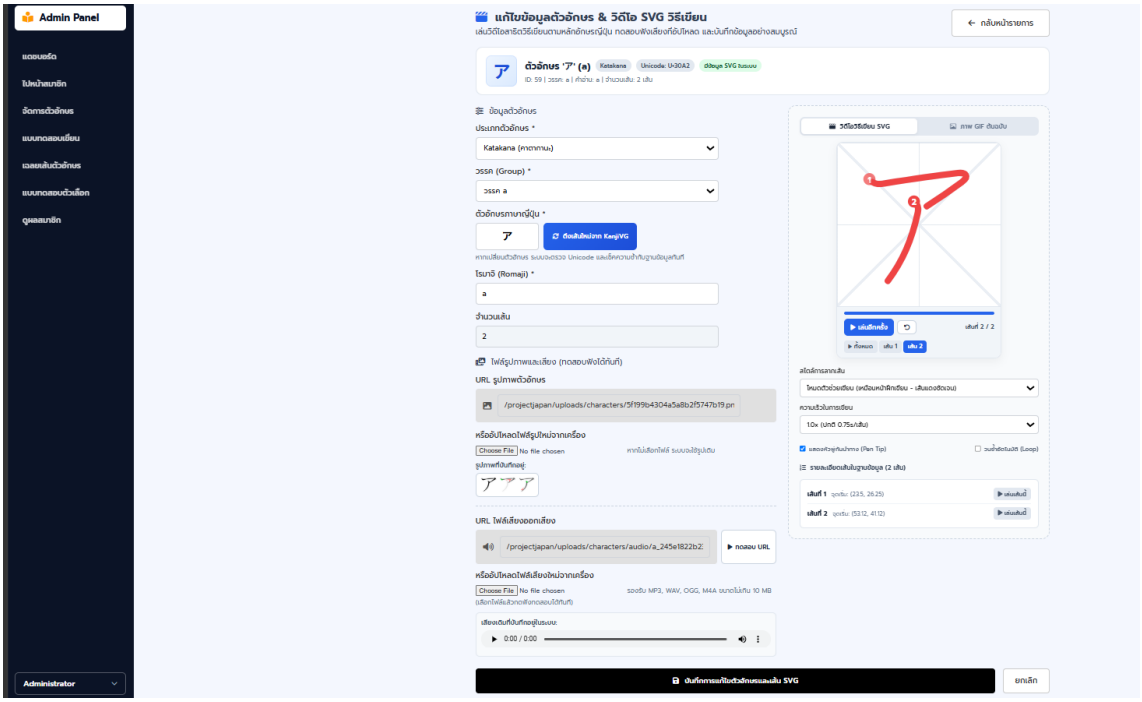
(10) จัดการตารางตัวอักษร



ภาพที่ 4-27 ภาพหน้าจัดการตารางตัวอักษร คาตางานะ

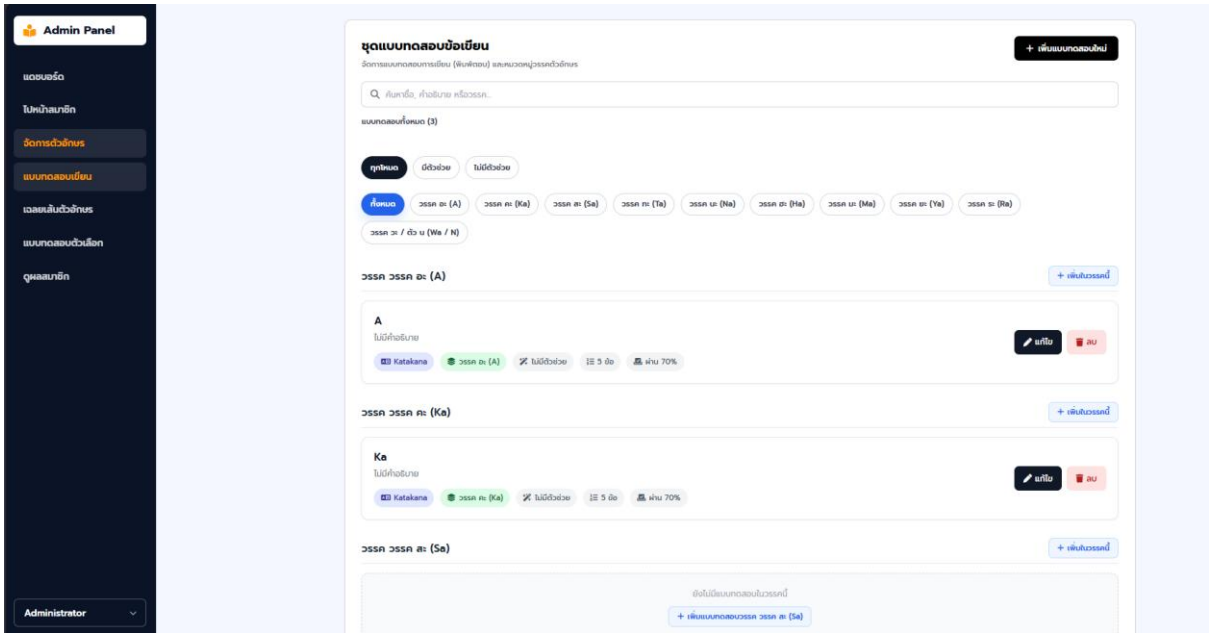


ภาพที่ 4-28 ภาพหน้าเพิ่มตัวอักษร

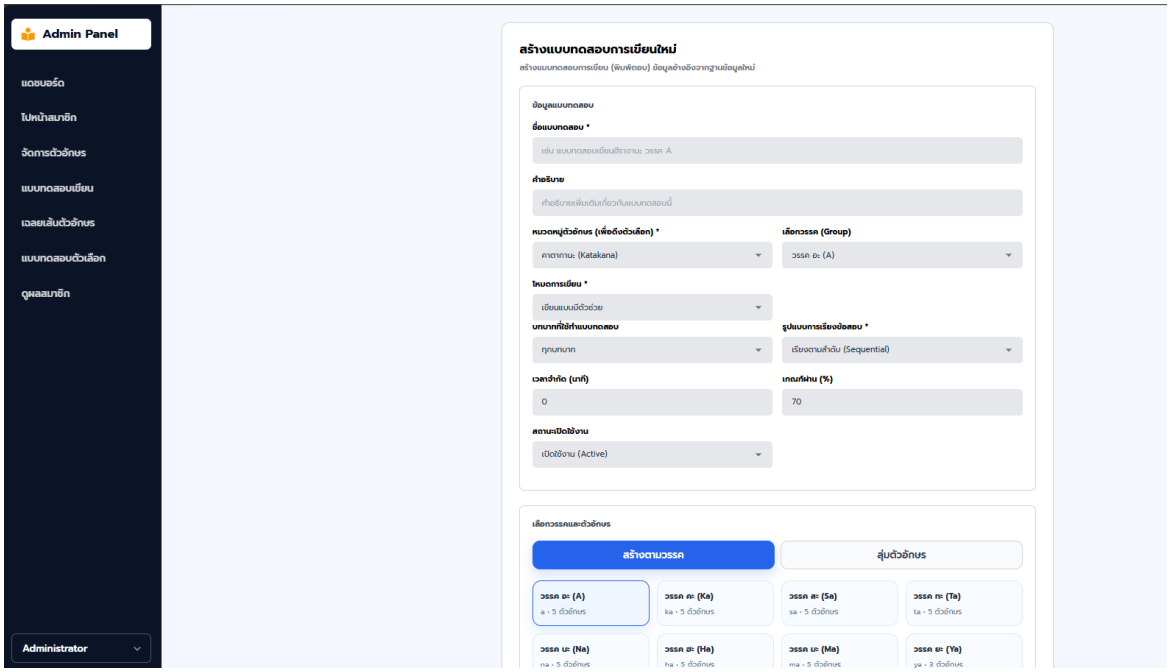


ภาพที่ 4-29 ภาพหน้าเพิ่มตัวอักษร

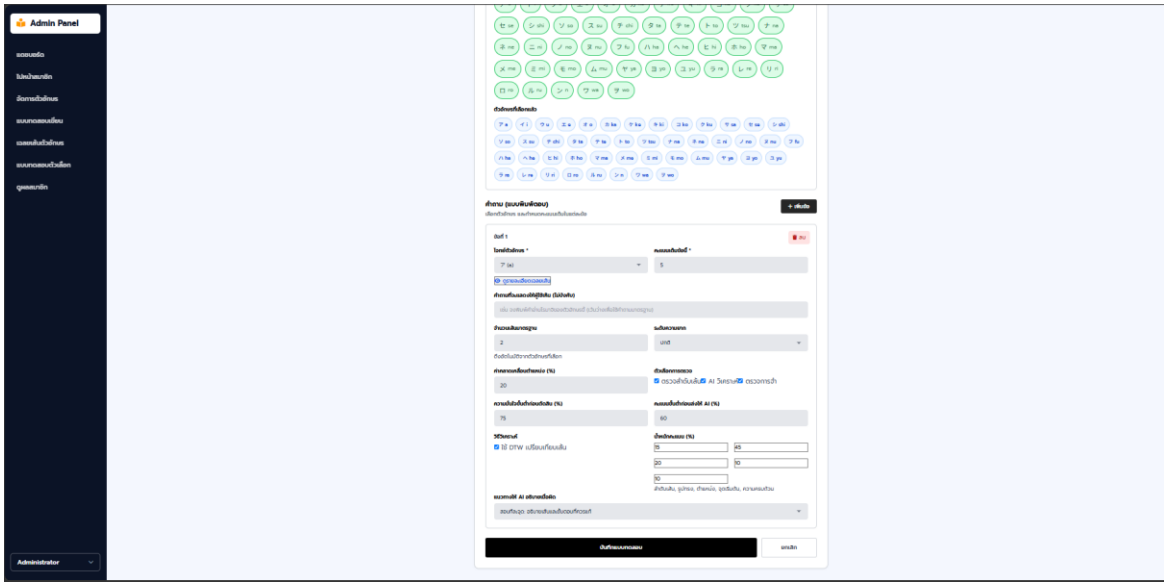
(10) การจัดการแบบทดสอบเขียน



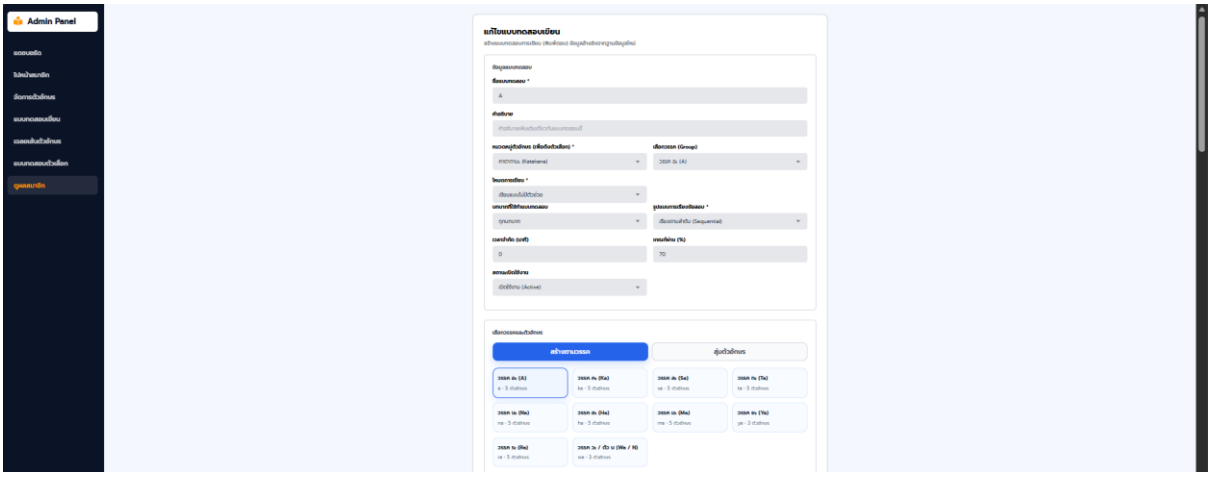
ภาพที่ 4-30 ภาพของหน้าจัดการข้อมูลแบบทดสอบเขียน

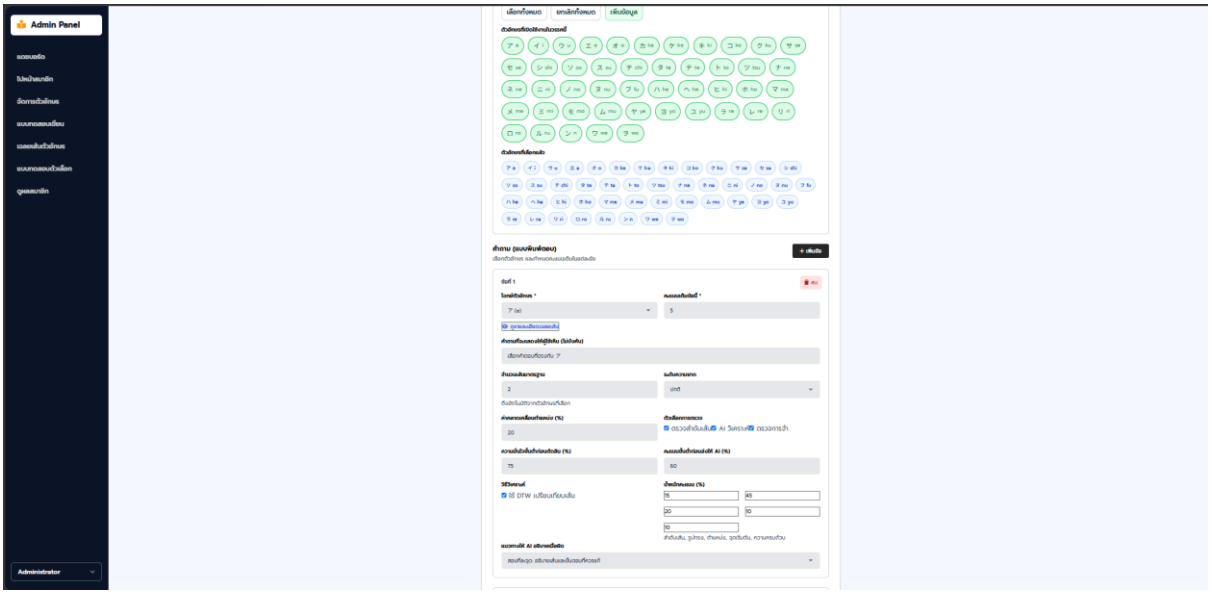


ภาพที่ 4-31 ภาพของหน้าจัดการข้อมูลแบบทดสอบเขียน



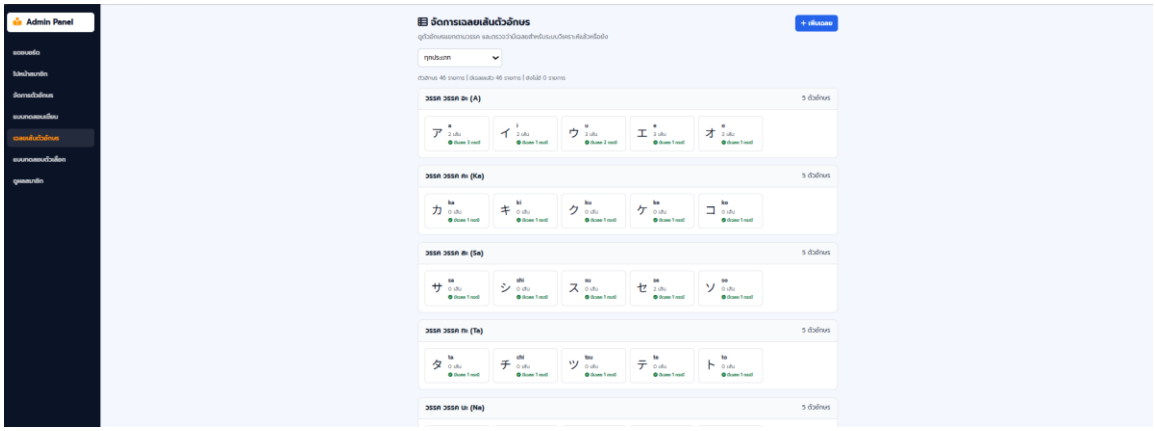
ภาพที่ 4-32 ภาพหน้าจัดการโจทย์ แบบทดสอบ



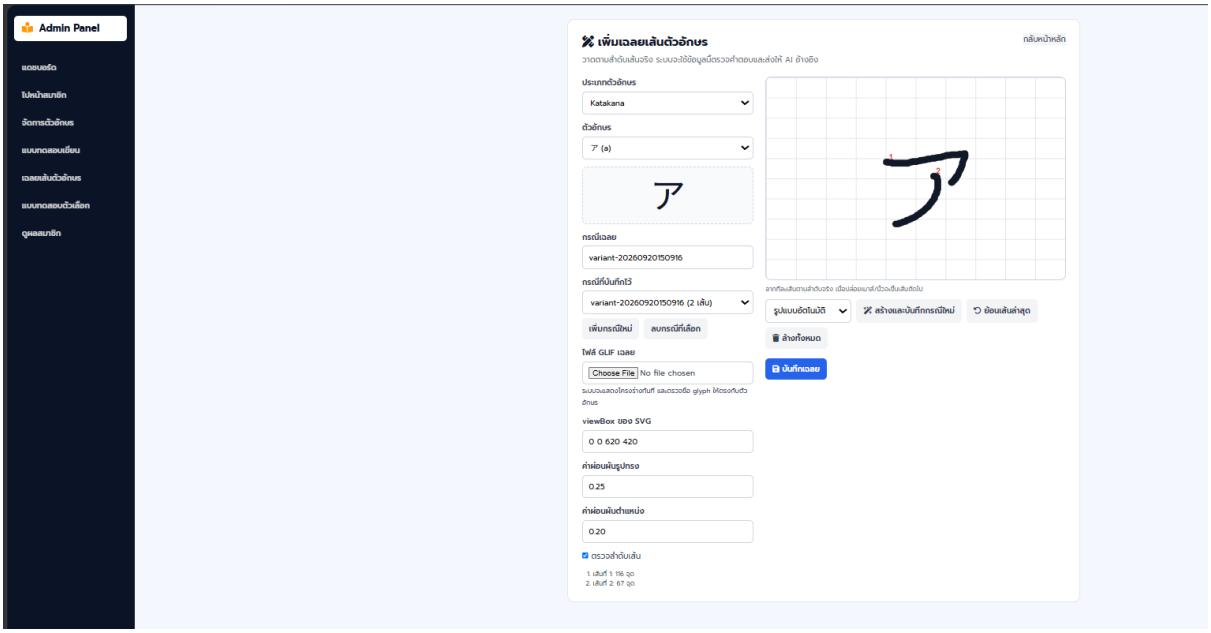


ภาพที่ 4.33 ภาพหน้าแก้ไขขอมูลแบบทดสอบ

(11) สร้างหรือแก้ไข ตัวอักษรต้นแบบ

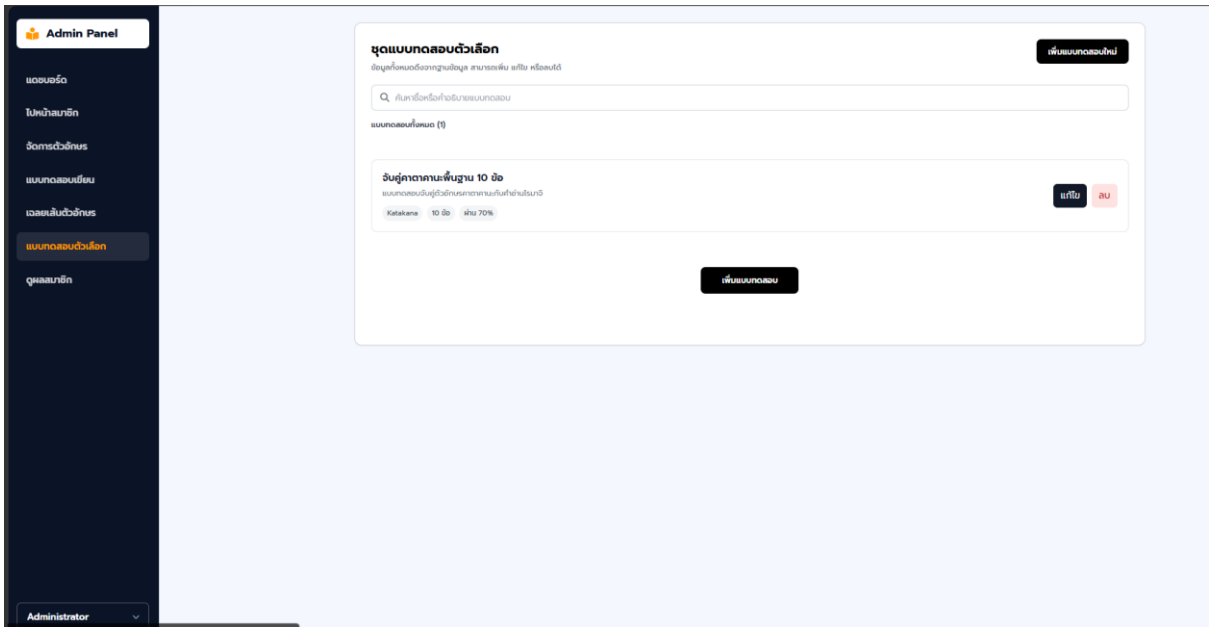


ภาพที่ 4-34 ภาพหน้าแก้ไขขอมูลแบบทดสอบ

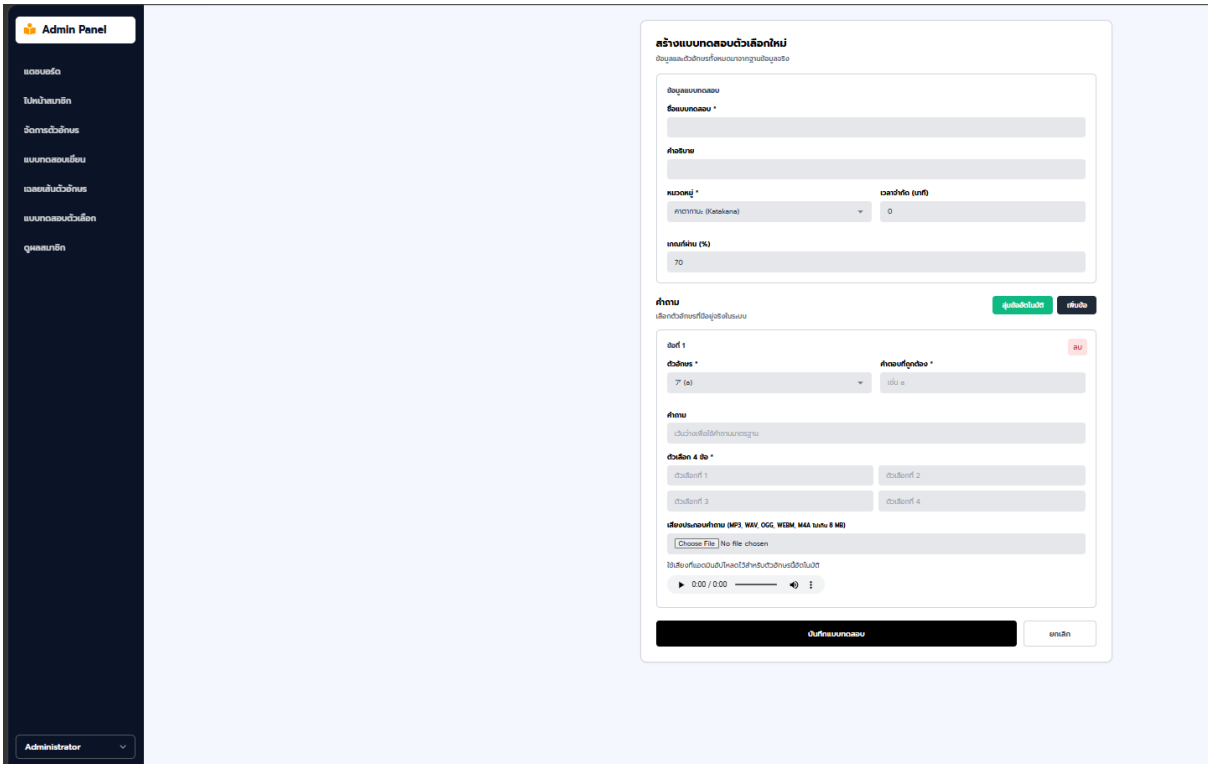


ภาพที่ 4-35 สร้างหรือแก้ไข ตัวอักษร ต้นแบบ

(12) หน้าจัดการข้อมูลแบบทดสอบจับคู่

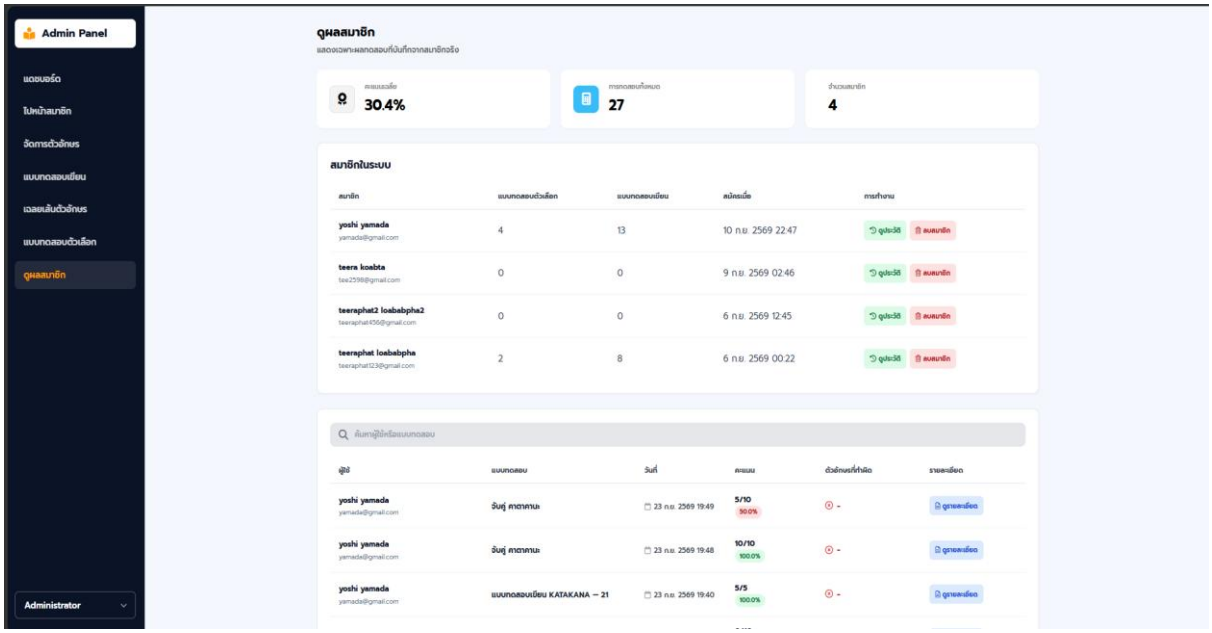


ภาพที่ 4-36 หน้าจัดการข้อมูลแบบทดสอบจับคู่

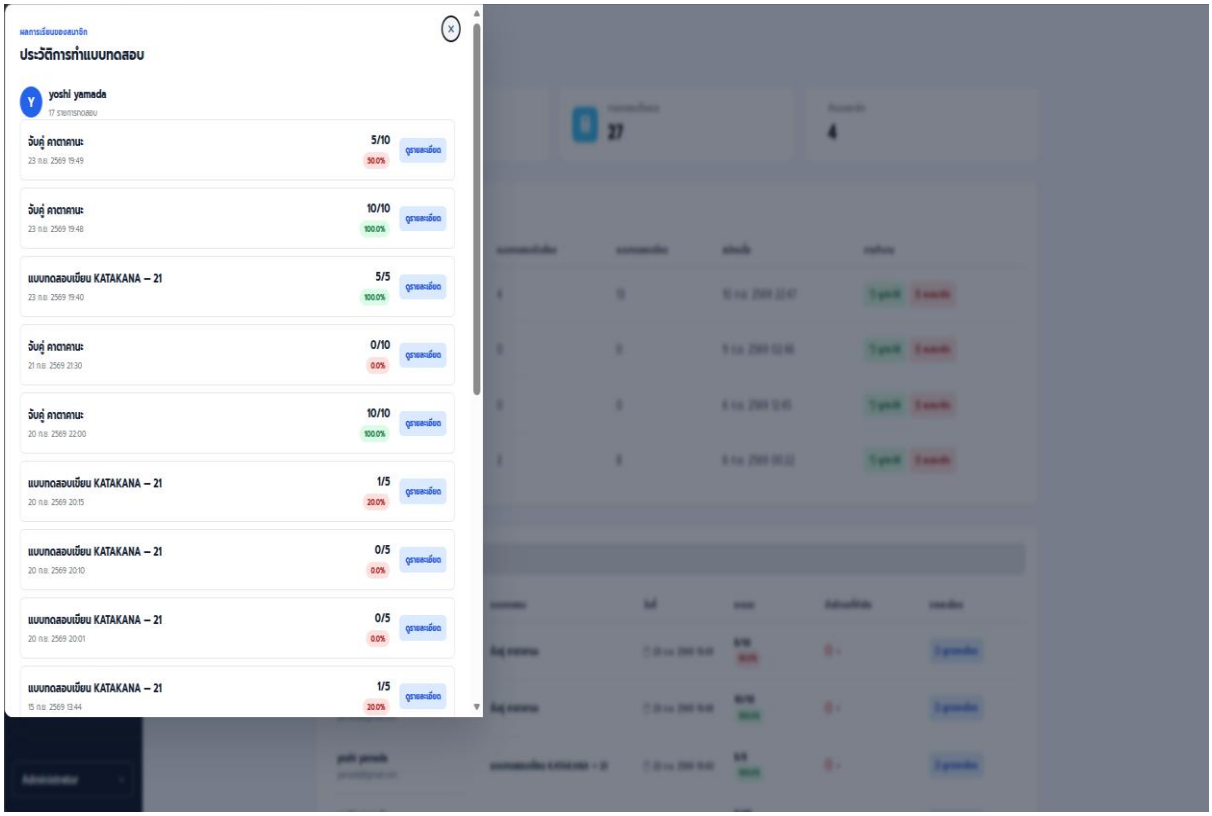


ภาพที่ 4-37 หน้าเพิ่มแบบทดสอบจับคู่

(13) การจัดการสมาชิก

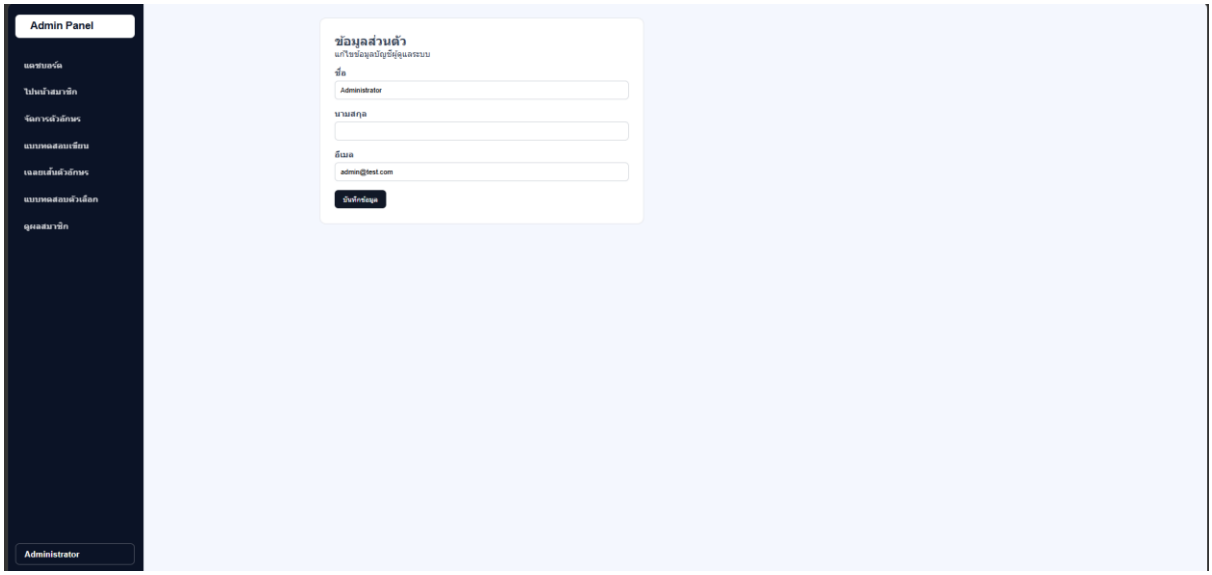


ภาพที่ 4-38 ดูข้อมูลสมาชิก



ภาพที่ 4-39 ดูประวัติแบบทดสอบ

(14) โปรไฟล์แอดมิน



ภาพที่ 4-40 ดูประวัติแบบทดสอบ